

Unix 环境

Far far away, long long ago ...

till TODAY

- Unix 连接
- 终端与控制台
- 字符终端和图形终端
- SHELL
- 虚拟控制台



PDP-11

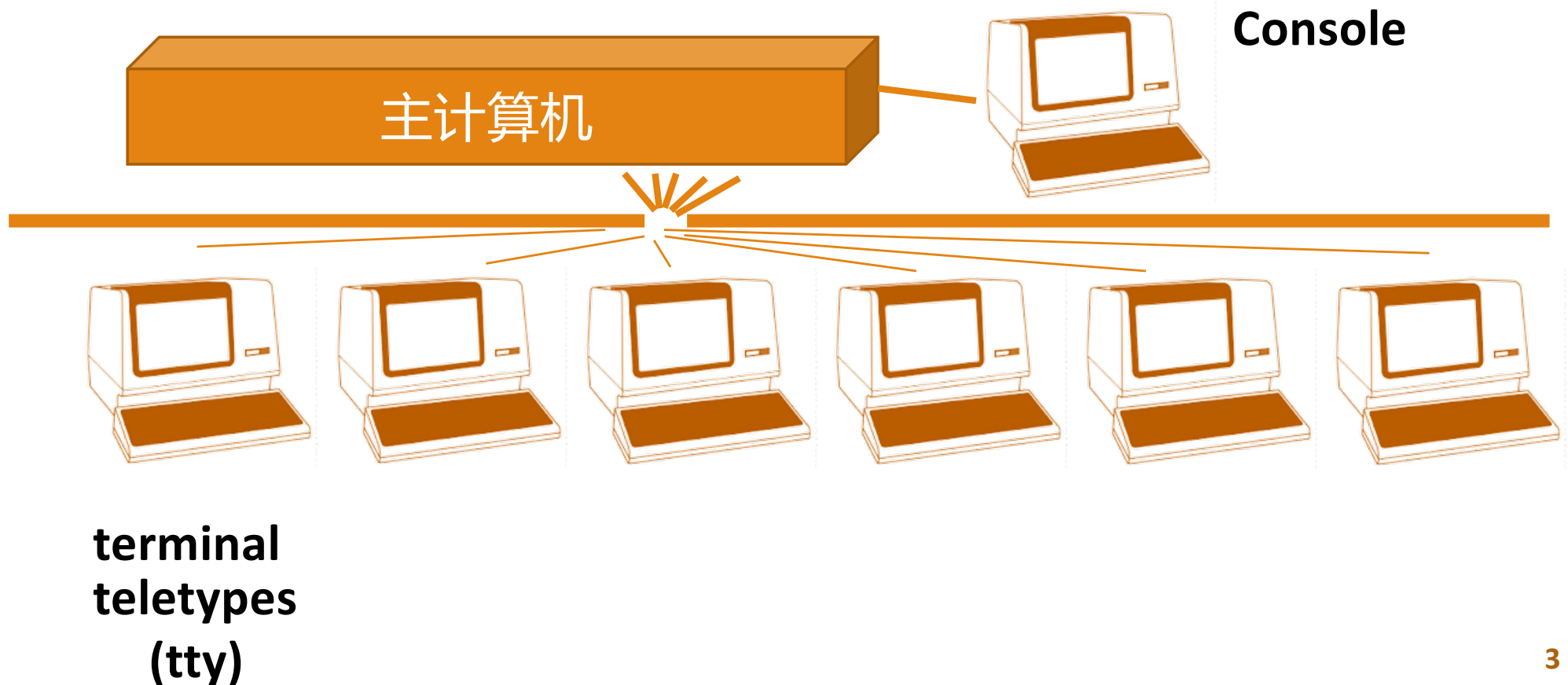
终端
terminal

/

SHELL



Unix 连接



终端



终端



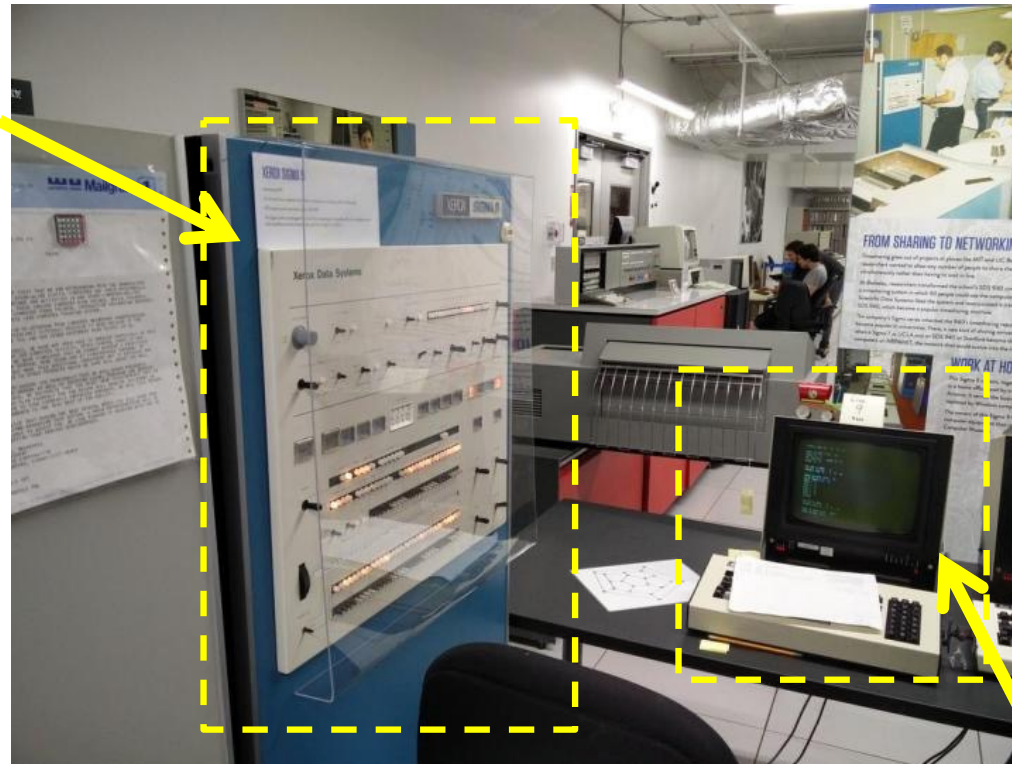
纸带穿孔机/
阅读机

输出



终端与控制台

控制台



终端

西雅图活电脑博物馆

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/21895357>

<http://www.livingcomputers.org/>

控制台

- 控制台逐渐由硬件设备演化为一个特殊的终端
 - 在PC上，控制台的硬件是普通的KVM (keyboard, video, mouse)
- 控制台通过专用连接与主机进行连接
- 控制台的运行级别 (1 / 3) 与普通用户的运行级别 (5) 不同
- 控制台可以执行普通终端不允许执行的高权限任务

虚拟控制台

适用于壕和大心脏模式

- <Ctrl – Alt – Fi> (i = 1 - 6): 独立全屏的CLI终端
- <Ctrl – Alt – F7>: GUI 环境
 - 当桌面不响应时，可以通过切换控制台来进行维护
 - 用某个控制台进行长程作业时，可以切换到其它控制台

终端仿真器

DEC VT100 (1978)



访问使用的设备名称

终端的解析方式 (类型)

(硬/伪) 终端的作用:

1. 解析字符程序 (键盘输入)
2. 发送指令给主机
3. 显示返回结果

```
$ tty  
/dev/pts/8  
$ echo $TERM  
xterm-256color
```

终端类型:

提供不同的输入解析和结果显示方式。可以有各种不同类别的键盘制式和显示形式。

终端作用 – 输出解析

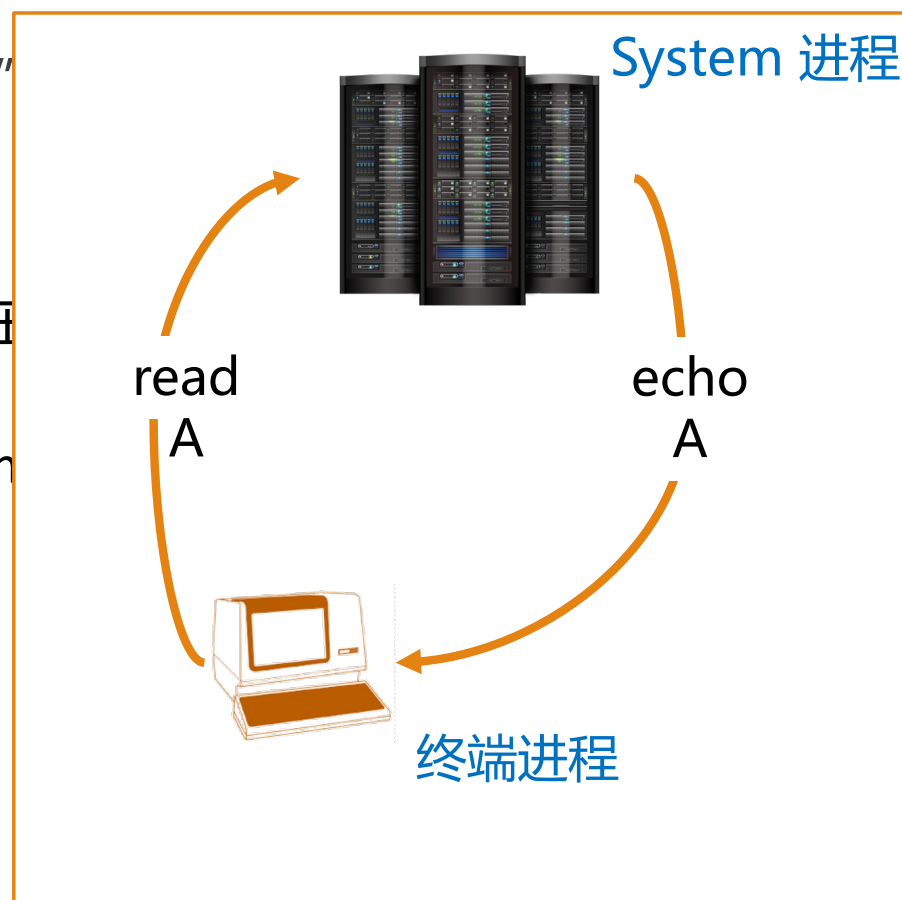
1. 在编辑文本时，输入文本“A”，终端将向主机发送信号“用户输入了字符A”；
2. 主机得到该信号后，发回“在终端上显示字母A”的信号；
3. 终端因此在屏幕/打印机上echo（回显）了字母A。

终端作用 – 输出解析

1. 在编辑文本时，输入文本“A”入了字符A”；
2. **主机** 得到该信号后，发回“在
3. **终端** 因此在屏幕/打印机上ech

```
$ stty -echo  
$ stty echo
```

#禁止回显
#开启回显



伪终端

- 伪终端是Linux 的设备文件
- 终端仿真器（一个进程），通过连接到这个设备文件，实现与操作系统的连接。

<Ctrl>键，发送Unix键盘信号

表示方法：<Ctrl>+<A>, <Ctrl-A>, C-a

通常写作：^A

表示时用大写，以便区分，如^L & ^l。使用时用小写即可

终端作用 – 输入解析

- 对于一些修饰键，如Ctrl-C, Ctrl-D, 需要由终端将它们与特定的功能映射起来
- 查看映射关系：

```
$ stty -a
```

```
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D;  
eol = M-^?; eol2 = M-^?; swtch = <undef>; start = ^Q;  
stop = ^S;
```

- 当我们按下这个键时，终端将对应信号发送给主机，再由主机对它进行响应

常用的键盘信号 (终端定义)

`^C`: `intr` (interrupt, 中断) 终止进程的运行

`^D`: `eof` (end of file) 文件/输入结束

`^W`: `werase` (word erase) 删除最后一个单词

`^Z`: `susp` (suspend) 暂停程序

`^S`: `stop` 停止屏幕输出 (也停止了当前进程)

`^Q`: `start` 启动屏幕输出

`$ stty -a` : 显示所有的键盘映射情况

终端选项的设置

- 在选项前加 “-” , 代表disable 这个选项功能
- 直接输入选项, 则代表 enable 这个选项功能

```
$ echo -en "pass: "; stty -echo; read PASS; echo -en "\nuser: "; stty  
echo;read USER
```

```
$ echo $PASS
```

```
$ echo $USER
```

```
# 关闭 “回显 (echo) ” 功能; 读取 PASS 这个变量
```

```
# 打开 “回显 (echo) ” 功能; 读取 USER 这个变量
```

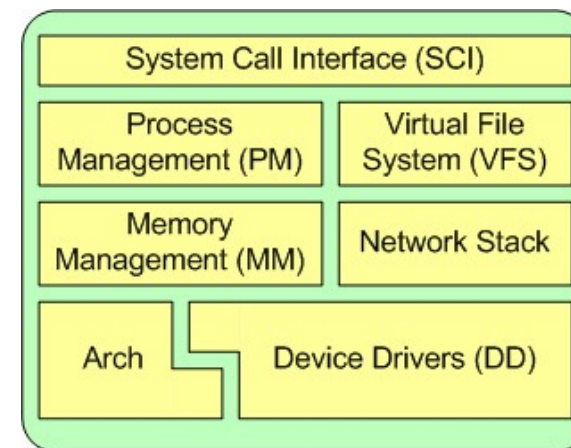
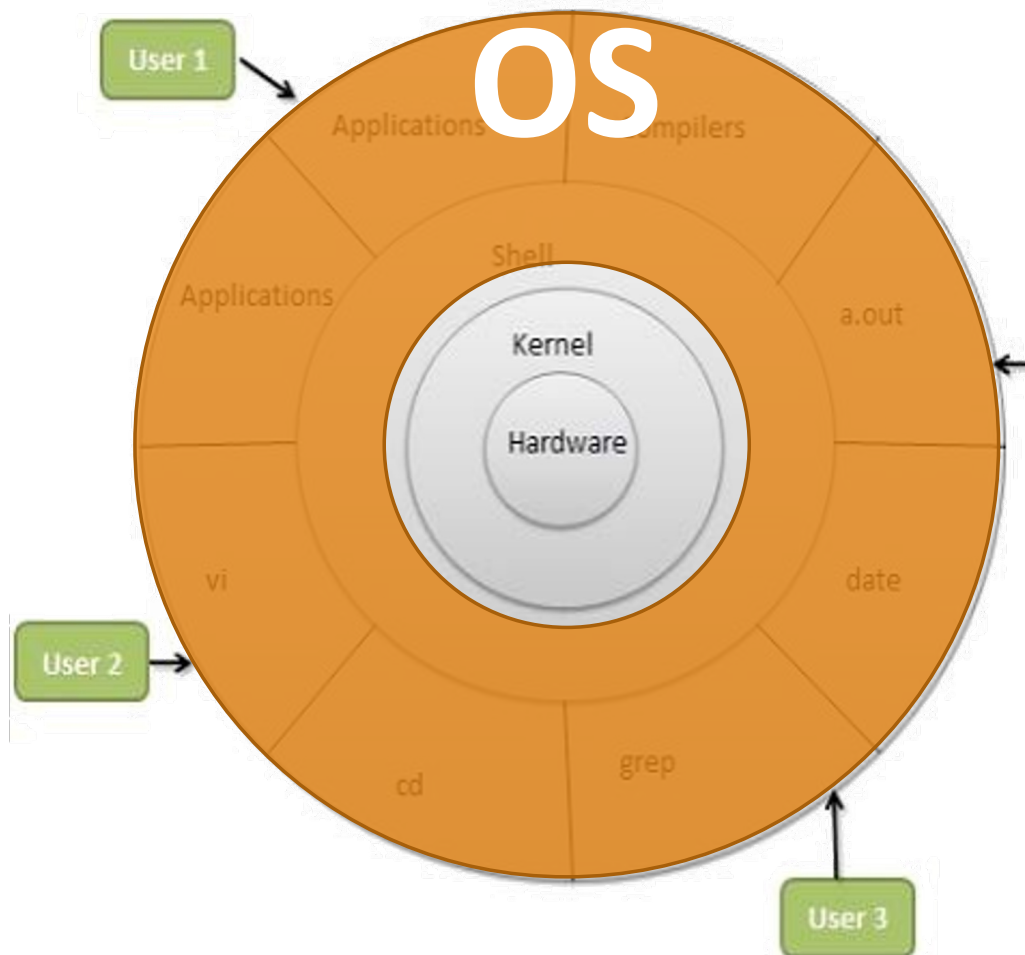

终端
terminal

/

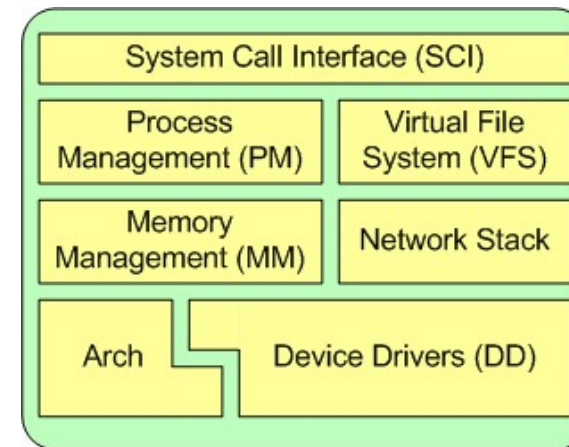
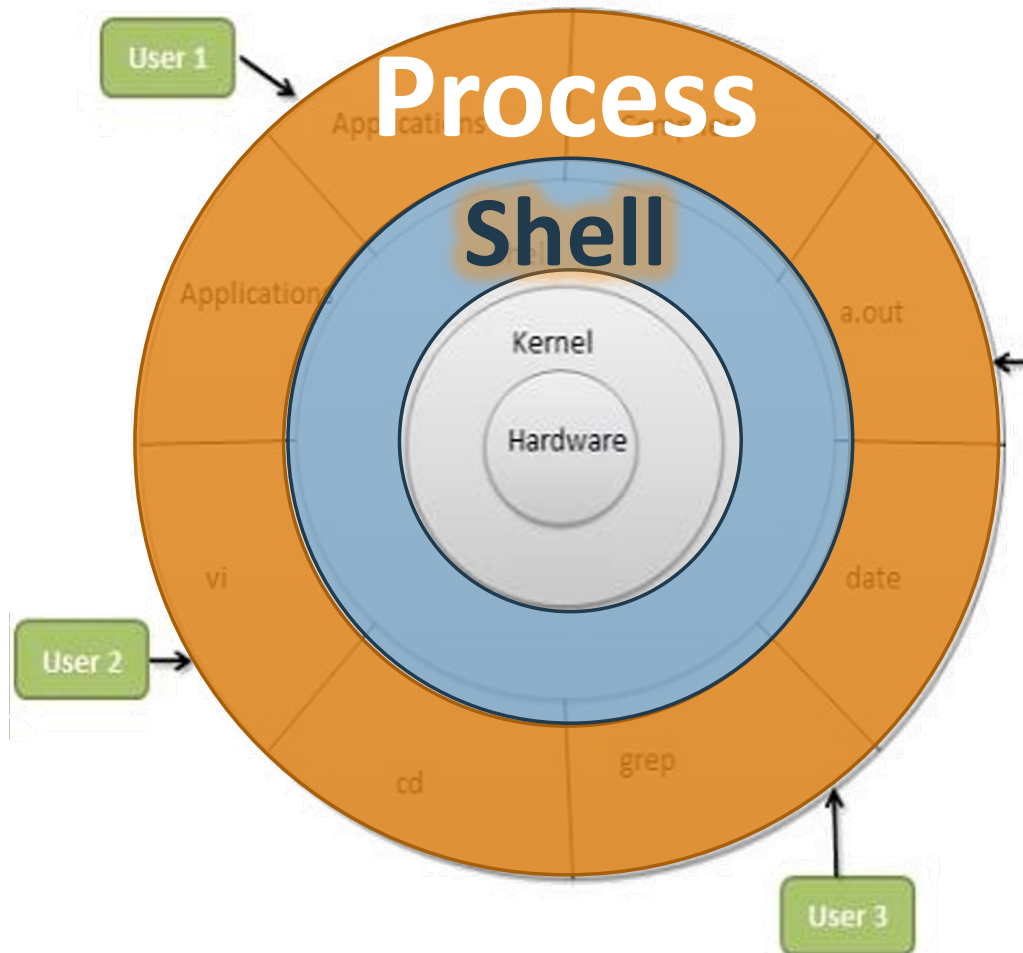
SHELL



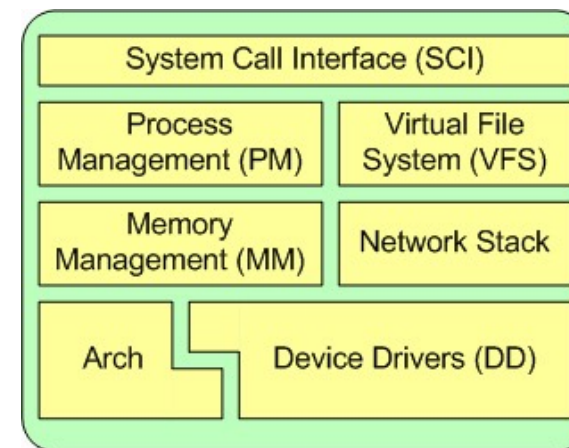
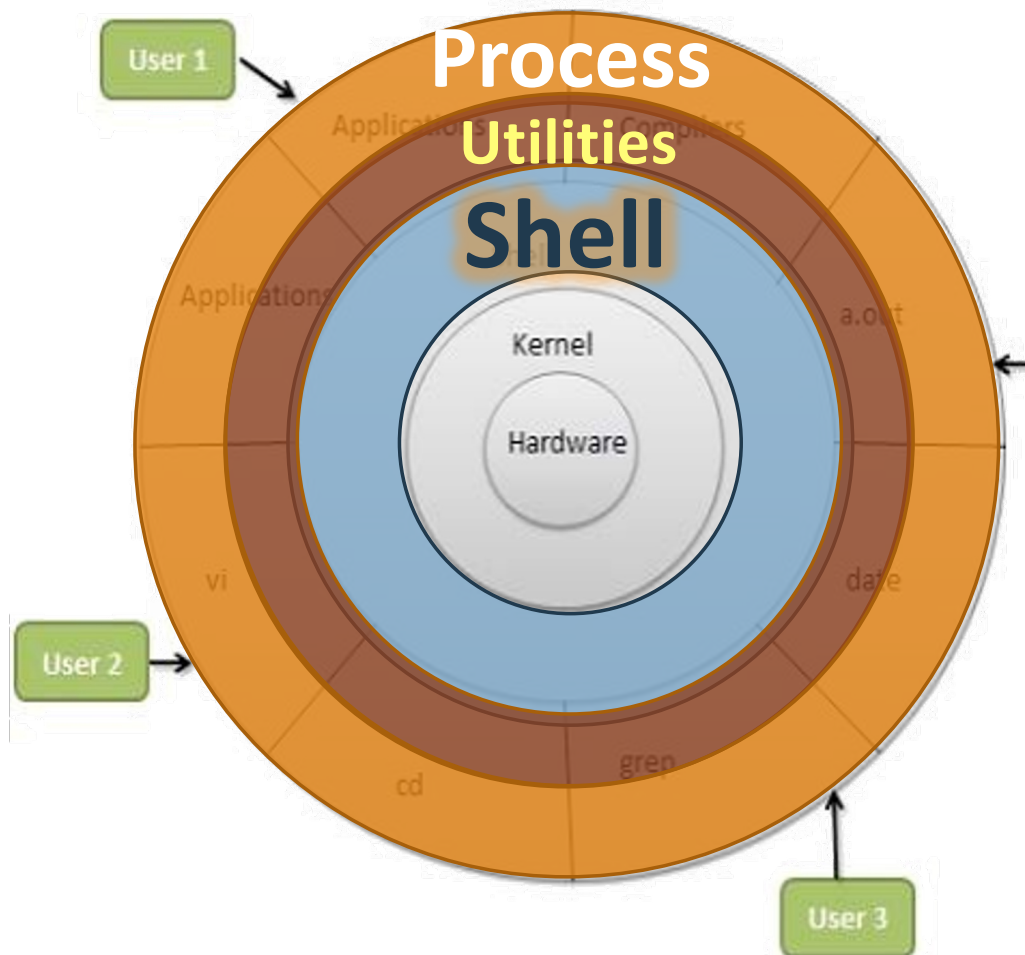
Unix = kernel + utilities



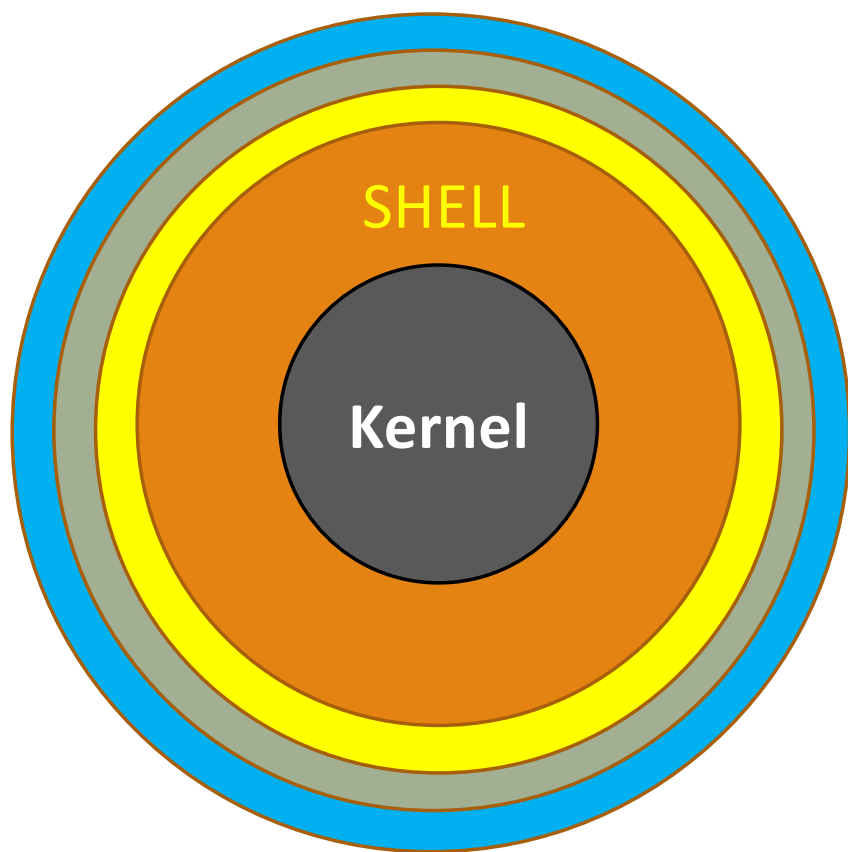
Unix = kernel + utilities



Unix = kernel + utilities



SHELL



- shell 提供交互界面，保护系统内核
- shell 上可以再启动一个子 shell，层层叠叠，如同贝壳



SHELL



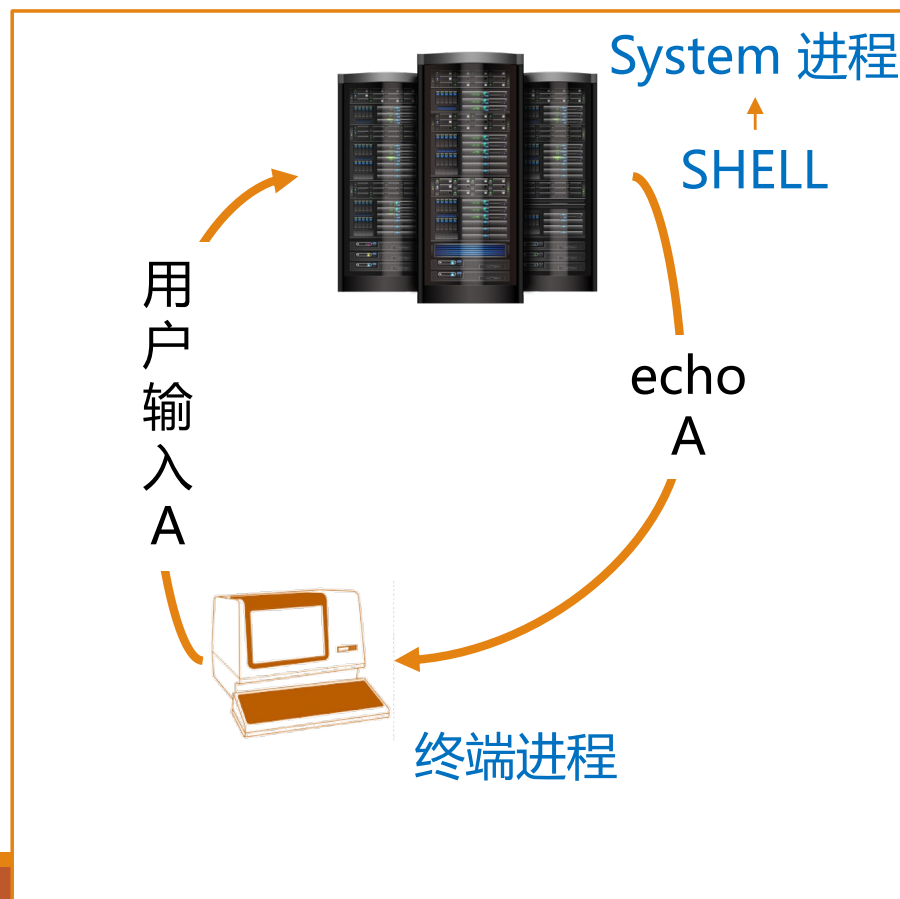
Bash 的发展历程
Brian J. Fox

- SHELL 是一个程序，充当用户界面和脚本解释器，允许用户输入命令以及间接访问系统内核。
- 基于SHELL的系统交互方式称为 CLI (Command Line Interface)
- Bourne SHELL 家族： ksh, dash, **Bash (Bourne again sh)**
- C- SHELL 家族： csh, tcsh
- ...

没有最好的SHELL,
只有最称手的SHELL

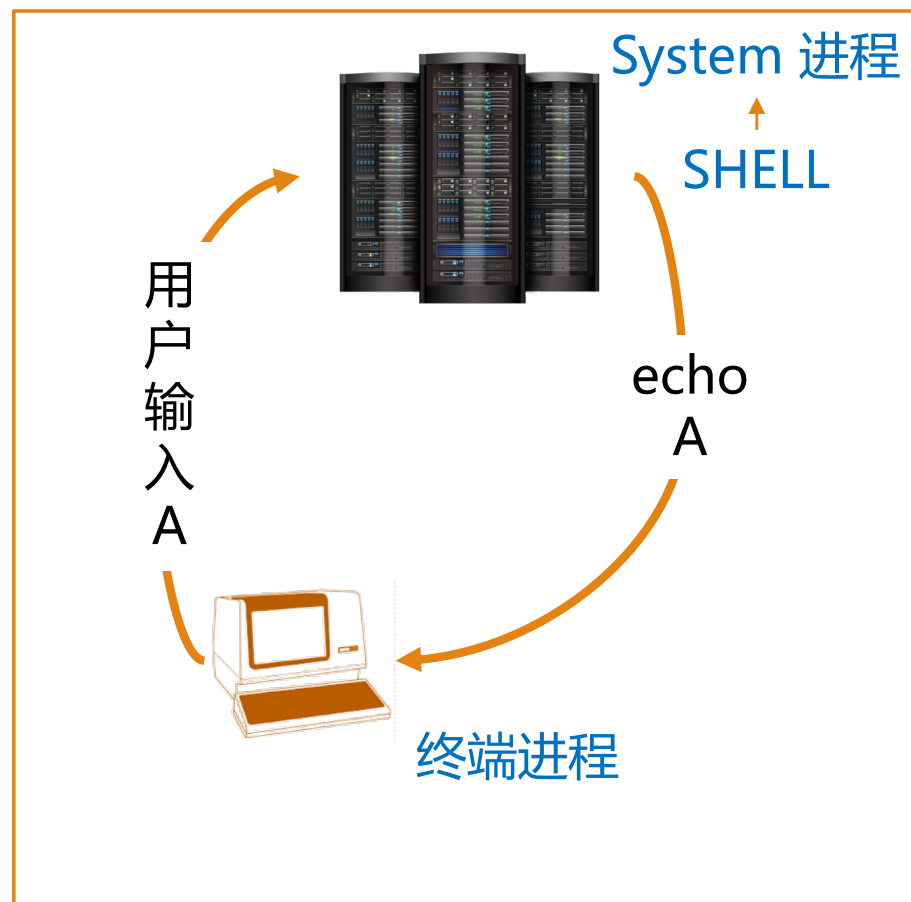
会话 (session)

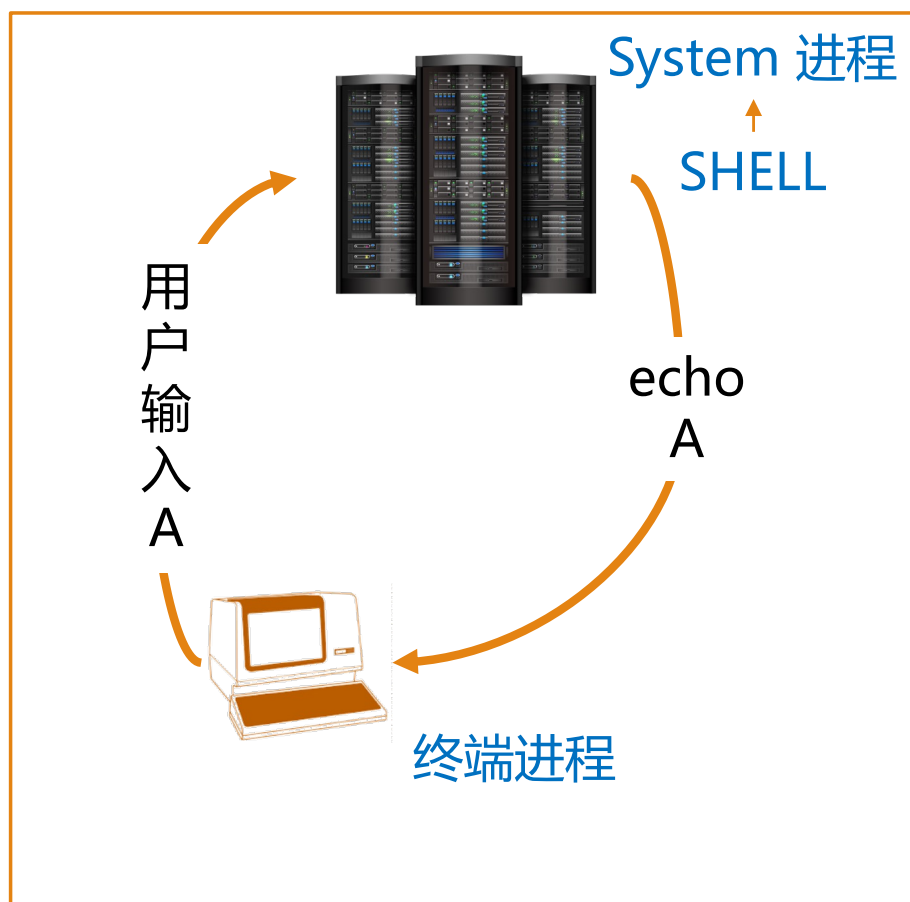
- 一个（物理/仿真）终端连接到一台主机，运行 shell 程序，实现用户与主机的交流



终端 terminal

- 终端解释用户的输入信号，并传送给主机
- 终端解释主机的输出信号，并显示在屏幕上





SHELL

- SHELL解析用户的输入命令，
提交给操作系统进行处理，
再返回输出结果

图形化用户界面 (GUI Graphic User Interface)

- SHELL 是OS中特殊的软件，解释用户的文字指令；
- GUI 也是OS中特殊的软件，解释用户的拟物化指令；



KDE
(Kool Desktop Environment)

Unix GUI 抽象层次



X Window:

- 是 GUI 和硬件之间的标准化 (虚拟) 界面
- x 不提供图形界面
- 只是绘制，而不管画什么



[什么是 X Window System](#)

Unix GUI 抽象层次



窗口管理器:

- 控制窗口和其他图形元素 (按钮、滚动条、图标等) 的外观和特征。
- 向X Window 发送请求以及相关规格 (窗口形状、位置、颜色等)



Unix GUI 抽象层次



桌面环境:

- 具体实现GUI的互动特性
- 窗口管理器显示窗口和鼠标
- 鼠标拖动窗口这类动作则由桌面环境来提供



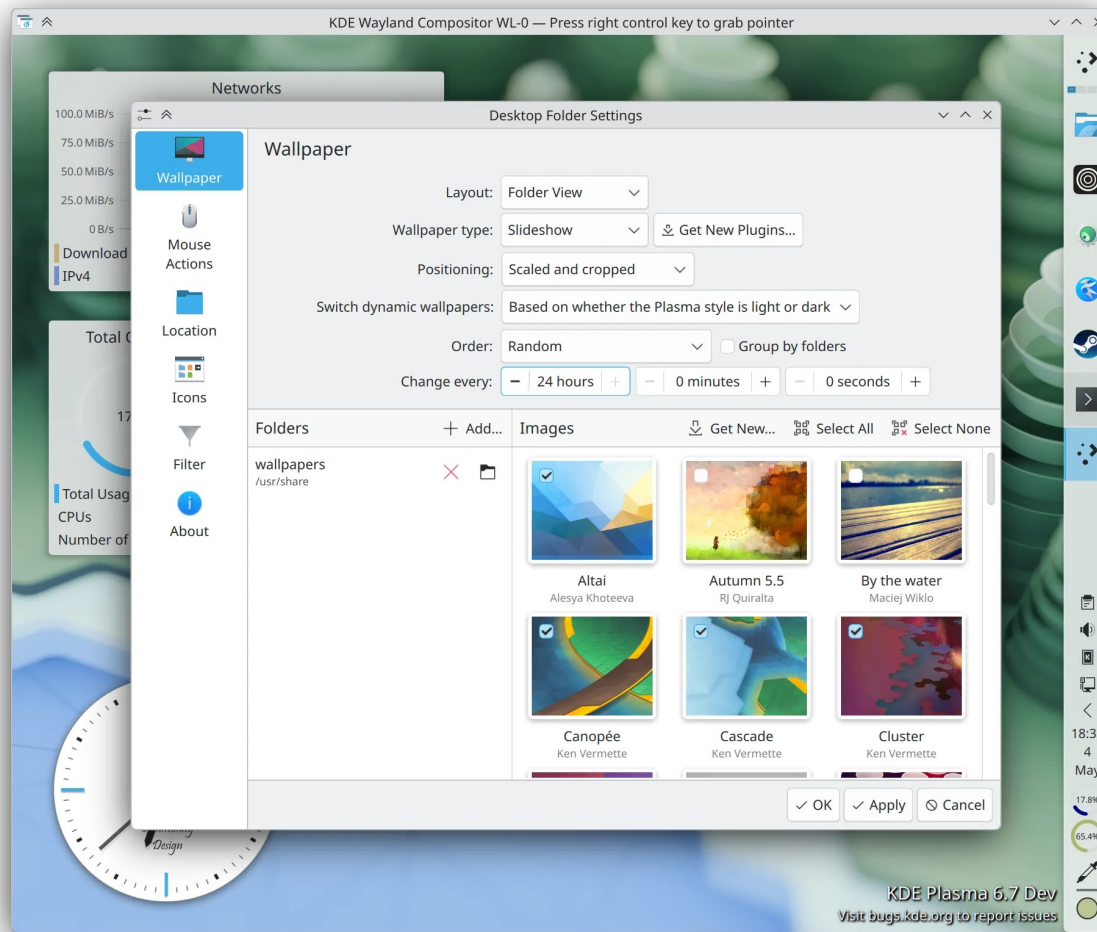
GNOME



KDE

KDE (Kool Desktop Environment)

马蒂亚斯·埃特里希

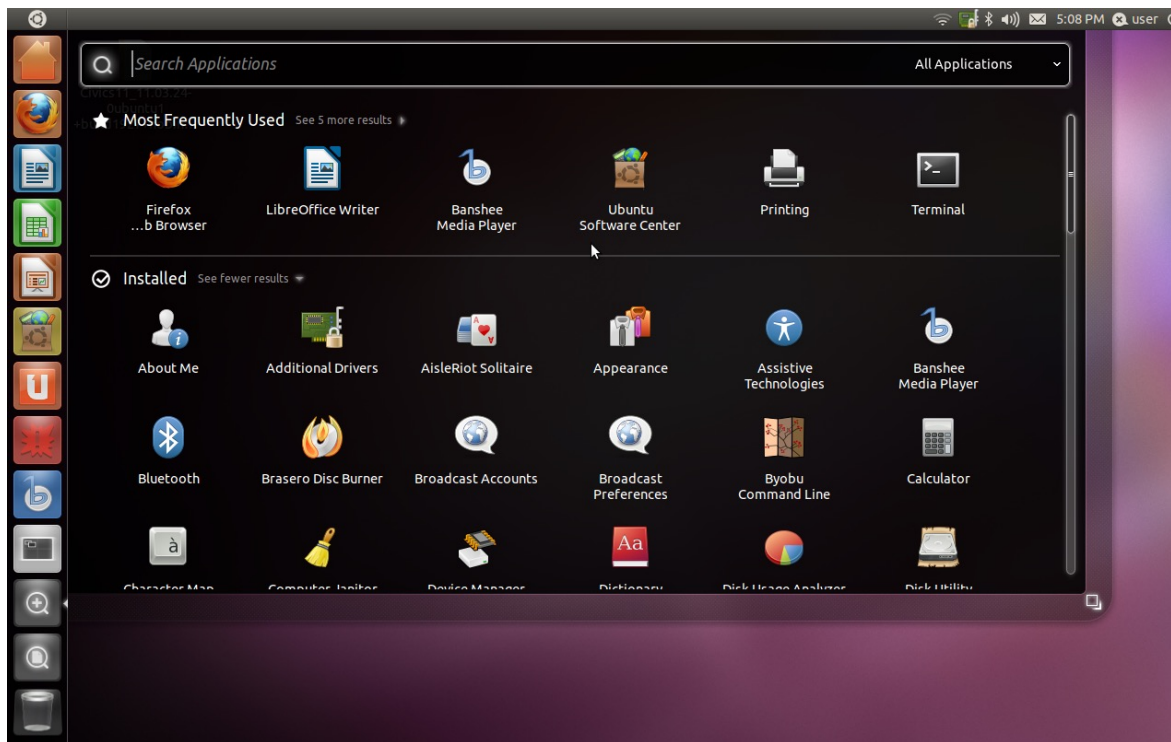


KDE Plasma 6.7
2026/6/17

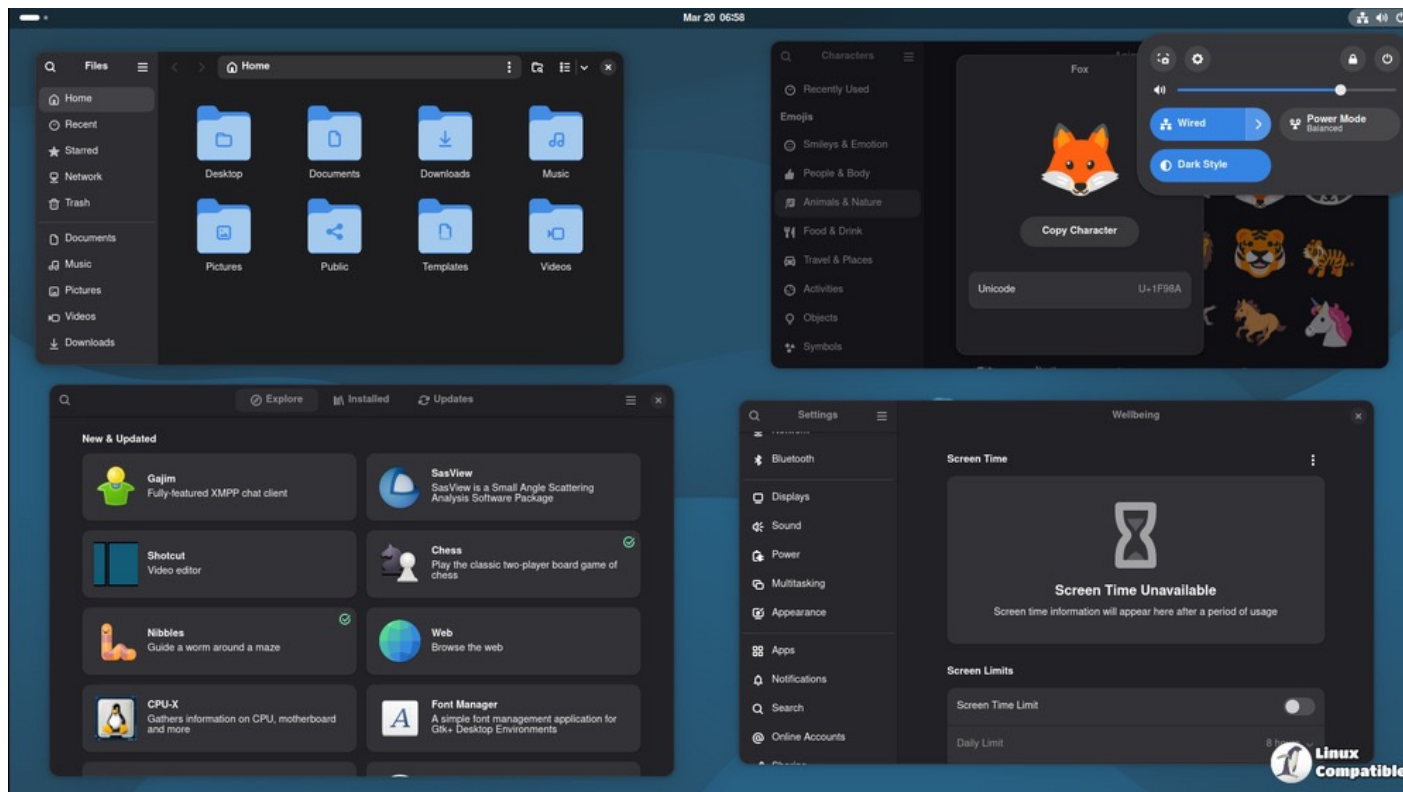
- KDE 于 1996 年由 Matthias Ettrich 发起，最初基于 Qt 构建以填补 Linux 桌面易用性的空白

Unity Ubuntu 10.10 ~ 18.04

- 基于GNOME 2.x，为Ubuntu 开发的用户界面，而非桌面环境
- 为了统一PC、上网本、平板的一个标准。



GNOME (GNU Network Object Model Environment)



Gnome 49
2025/12

- 2021年，GNOME基金会声明，GNOME不是GNU项目的一部分。

CLI vs. GUI

GUI 由程序员决定你应该访问哪些功能

CLI 是非限制的，灵活的，自动化的，更趋向于硬件和操作系统核心

自律使你自由，学习使你强大

LET'S ROLL !

